



2021.03.01

美债研究框架（一）：收益率会破 2% 吗

——全球大类资产价格和配置探索系列

本报告导读：

近期美债收益率快速上行，引发市场对“破 2”的担忧。我们建立了美债收益率的系统性研究框架，认为美债收益率下半年可能有一定“破 2”压力。若届时美联储释放了明确的 QE tapering 信号，预计“破 2”概率较大。

摘要：

- 美债名义收益率等于实际利率与短期通胀预期之和。实际利率一般以 TIPS 收益率作为近似指标，而短期通胀预期则代表了盈亏平衡通胀的实际经济意义。首先，我们将美债长期收益率拆解成短期实际利率、实际期限溢价、通胀预期和通胀风险溢价四个部分。然后，我们从费雪等式出发寻找可观测指标，发现美债收益率可以表示为 TIPS 收益率和盈亏平衡通胀之和。最后再回归经济学理论，得到美债收益率等于实际利率加短期通胀预期的结论。
- 从基本面视角来看，美债实际收益率主要由经济增长决定，同时也会受风险溢价影响。再加上通货膨胀，我们就得到了美债名义收益率的三大驱动因素。基于这三种驱动因素，我们构建了 ARDL-ECM 模型并得到了两个关键结论：
 - ✓ 通胀对美债收益率的影响弹性更大，其次为经济因素；
 - ✓ 在贡献度剥离中，2008 年以来，通胀和经济贡献度旗鼓相当；
 - ✓ 风险溢价因素只有在市场危机时期贡献较大。
- 影响美债收益率的主要驱动已切换到实际利率，交易因素扰动弱化后，美债收益率短期可能出现小幅回调，但二季度之后将重回升势。
 - ✓ 财政刺激、疫情好转、疫苗接种超预期三重利好共振，推升全球复苏预期并带动美债收益率上行；
 - ✓ 2021 年 2 月以来，通胀预期趋稳，实际收益率开始进入上升通道。但近期实际收益率大幅波动，2 月 25 日单日上行 19 个 BP，或主要是受交易因素扰动，并不可持续。
 - ✓ 随着市场情绪平复，交易因素扰动退散，短期看美债收益率或出现小幅回调。但二季度之后，美债收益率会随着经济复苏重回上行态势。
- 美债收益率在下半年有一定“破 2”的压力，主要基于两个理由：
 - ✓ 根据 ARDL-ECM 模型预测，如果没有政策干扰，2021 年 2~4 季度美债收益率中枢预计落在 1.7%~1.9% 区间，高点在下半年；
 - ✓ 如果美联储在下半年释放 QE tapering 信号，实际利率预计将修复至 0% 左右的水平。考虑到通胀预期或持续保持在 2% 以上，这种组合下美债收益率破 2% 概率较高。

报告作者



花长春(分析师)



0755-23976621



huachangchun@gtjas.com

证书

S0880518110004



董琦(分析师)



010-83939823



dongqi020832@gtjas.com

证书编号

S0880520110001



陈礼清(研究助理)



021-38676550



chenliqing@gtjas.com

证书编号

S0880120080009

相关报告

“三新”要义之下的大变局	2021.03.01
人口“危机”迫在眉睫，政策须调整	2021.02.26
一号文件的七大亮点	2021.02.22
春节高频数据及海外大事记一览	2021.02.17
DR007 开盘报价上行非立即转向信号	2021.02.06

目 录

1.	美债收益率研究框架	3
1.1.	美债长期收益率分拆：通胀视角和溢价视角的统一	3
1.2.	概念详解：从 TIPS 收益率到盈亏平衡通胀	3
1.3.	美债收益率三因素驱动：经济增长、通货膨胀、风险溢价	6
1.4.	美联储看得见的手：关键在于何时释放预期	7
2.	美债收益率影响因素分析——基于 ARDL-ECM 模型	8
2.1.	模型变量选取	8
2.2.	三因素模型结果：通胀、经济因素对美债收益率影响最大	10
2.3.	2008 年以来，通胀和经济对 10 年美债贡献度旗鼓相当	11
3.	美债收益率动能已切换：未来应重点关注实际利率变化	12
3.1.	财政、疫情、疫苗三重利好共振，推升全球复苏预期	12
3.2.	通胀预期已充分反映，未来美债收益率或主要靠实际利率驱动 ..	14
3.3.	交易扰动暂歇，美债收益率短期或小幅回调	14
4.	Tapering 信号或成为美债收益率是否“破 2”决定性因素	15
4.1.	2021 年美债收益率模型预测：无政策干扰下高点在四季度	15
4.2.	美联储若在下半年释放 tapering 信号，或成为“破 2”的导火索 ..	17
4.3.	若美联储年内不释放 tapering 信号，可能的制约因素有哪些？ ..	18

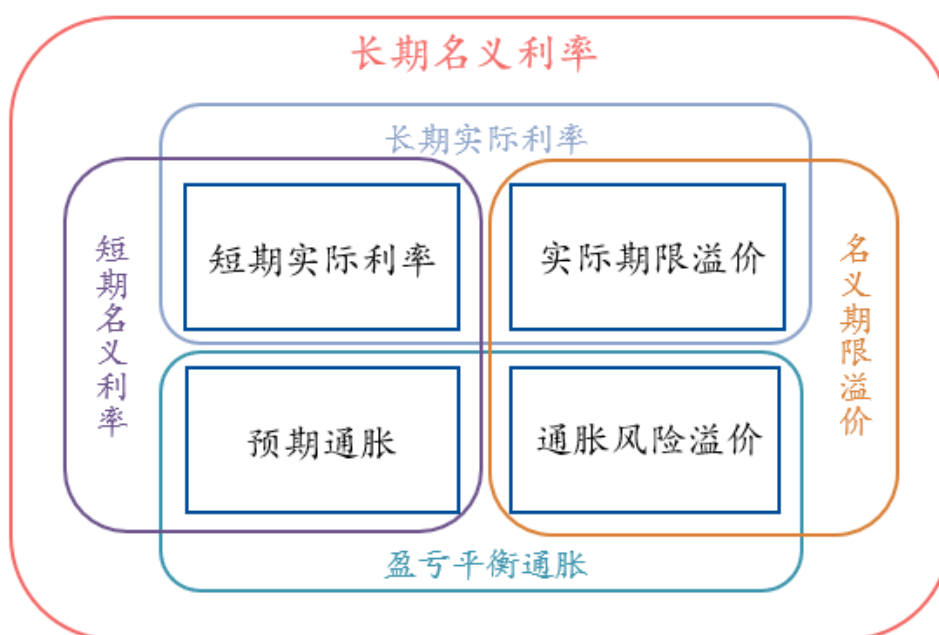
1. 美债收益率研究框架

1.1. 美债长期收益率分拆：通胀视角和溢价视角的统一

分别从通货膨胀和期限溢价两个不同的角度出发，可以有两种拆解长端利率的思路。第一种从通货膨胀视角来看，根据费雪等式，名义利率 = 实际利率 + 通货膨胀；第二种是从期限溢价视角出发，长期利率 = 短期利率 + 期限溢价。两个等式同时成立，如果要想实现通胀视角和溢价视角的统一互洽，我们就必须进一步拆解利率。

通胀风险溢价同时包含了通胀和溢价两种属性，是通胀视角和溢价视角的共同之处。通胀风险溢价是投资者因承担名义证券相对于通胀保值证券的通胀风险而要求的额外补偿。在通胀视角，通胀风险溢价和预期通胀一起构成了盈亏平衡通胀，而在溢价视角，通胀风险溢价和实际期限溢价之和等于名义期限溢价。依托通胀风险溢价这个媒介，长期名义利率在通胀视角和溢价视角完成了统一。

图 1：长期收益率拆解



数据来源：国泰君安证券研究

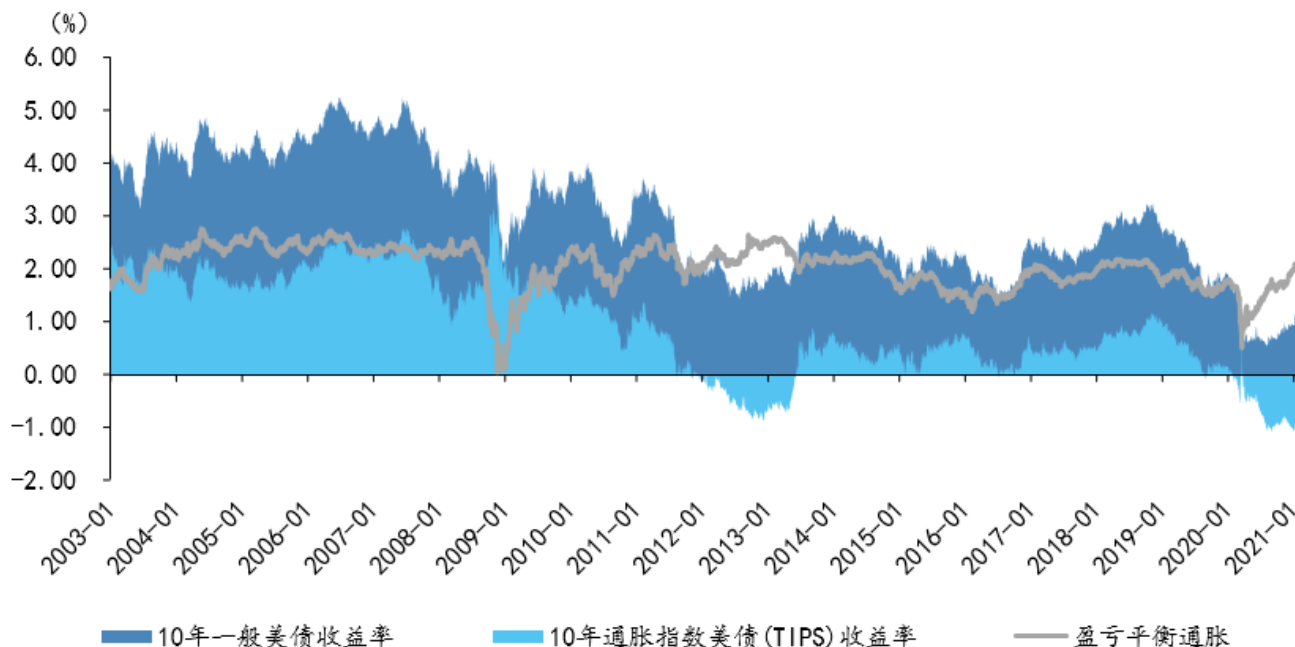
除了通胀风险溢价，长期名义利率中还可以拆分出实际利率、实际期限溢价、预期通货膨胀三个部分。其中短期实际利率与后两者组合，又分别构成了长期实际利率和短期名义利率。

1.2. 概念详解：从 TIPS 收益率到盈亏平衡通胀

从通胀世界着手，10 年一般美债收益率可以表示为长期实际收益率的近似指标——10 年通胀指数美债（TIPS）收益率——和盈亏平衡通胀之和。由于通胀指数美债的最短期限是 5 年，投资者缺少可直接观测的短期实际利率高频指标。如果继续从溢价视角着手的话，就无法把通胀预期从名义利率中区分出来。因此我们选

择从通胀视角出发，借助通胀指数国债，将长期名义收益率拆解为实际收益率的近似（TIPS 收益率）和盈亏平衡通胀之和。可以看到，除了在欧债危机和新冠疫情危机期间，10 年 TIPS 收益率长期在零值以上

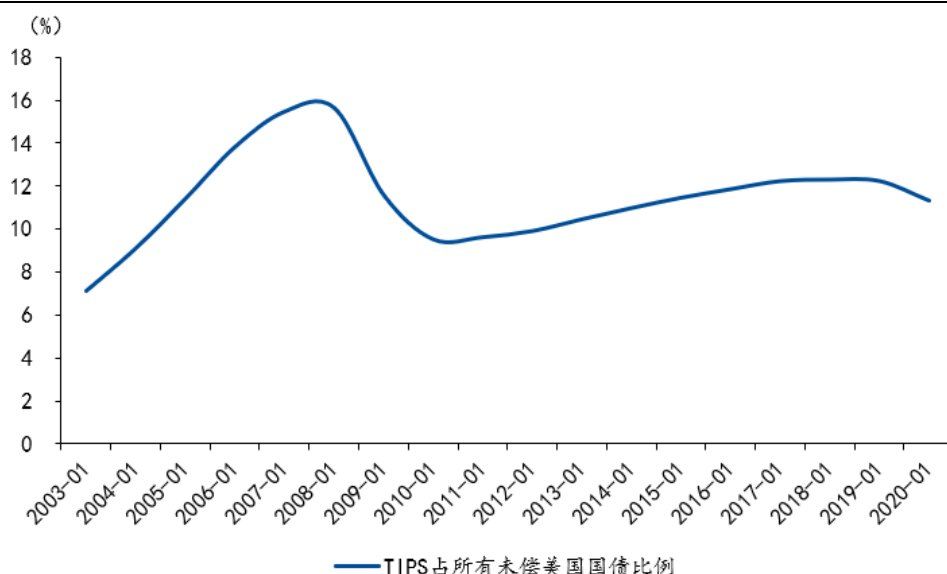
图 2：美债收益率由 TIPS 收益率和盈亏平衡通胀构成



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

TIPS 收益率是实际收益率一个非常好的近似。TIPS 收益率和实际收益率的区别在于 TIPS 收益率中还包含了一部分 TIPS 流动性溢价，但随着未偿还 TIPS 国债在中长期未偿还国债中占比提升到 10% 以上，流动性溢价或已在相当程度上收窄。因此，我们认为在大多数情况下可以直接把 TIPS 收益率作为实际收益率的代理指标。

图 3：盈亏平衡通胀是真实通胀的领先指标



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

盈亏平衡通胀和通胀预期之间差了一个通胀风险溢价。盈亏平衡通胀是指一般美债收益率和通胀指数美债收益率之差所反映的通胀水平，盈亏平衡通胀由通胀预期和通胀风险溢价构成，从以往来看，人们通常认为通胀风险溢价是个正数，意味着盈亏平衡通胀率通常应高于预期通胀。根据克里夫兰联储测算，大部分时间段 10 年通胀预期低于盈亏平衡通胀，2021 年 2 月最新的 10 年通胀预期为 1.42%。

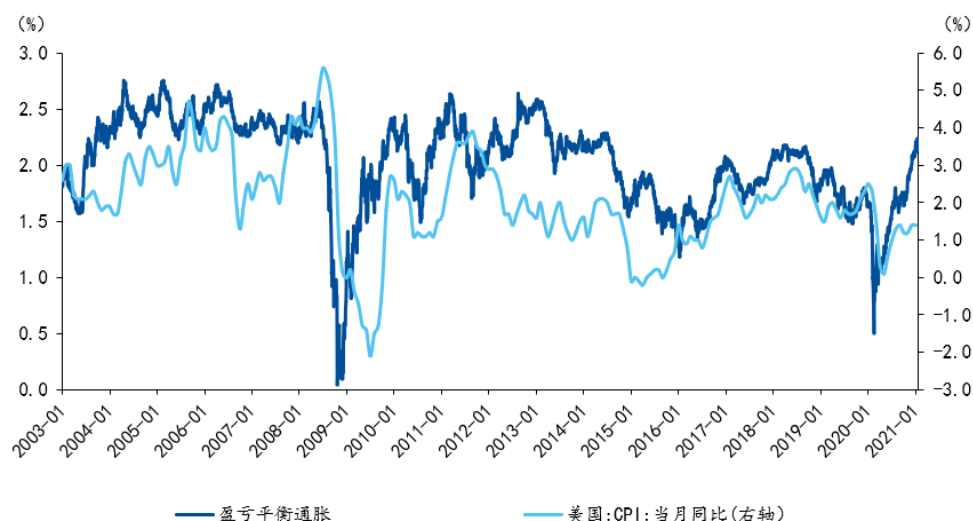
图 4：10 年期盈亏平衡通胀与通胀预期



数据来源：Wind，克里夫兰联储，国泰君安证券研究

盈亏平衡通胀是历史真实通胀中枢水平相当、振幅更小的领先指标，领先期为 1~6 个月。因此，我们可以认为 10 年期美债盈亏平衡通胀的实际经济意义是短期通胀预期。和以 CPI 同比衡量的历史真实通胀相比，盈亏平衡通胀具有三个特点：1) 中枢水平相当。2003 年以来，10 年美债盈亏平衡通胀的均值为 2.03，和 CPI 同比均值 2.05 基本相当；2) 振幅更小。盈亏平衡通胀运行在 0~3 的区间，而 CPI 同比运行在 -3~6 得区间，盈亏平衡通胀的振幅约为 CPI 同比的 1/3；3) 小幅领先。历史上看，盈亏平衡通胀对 CPI 的领先时长在主要在 1~6 个月。

图 5：盈亏平衡通胀是真实通胀的领先指标



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

至此，我们成功将美债收益率拆解成为了可观测的数据：

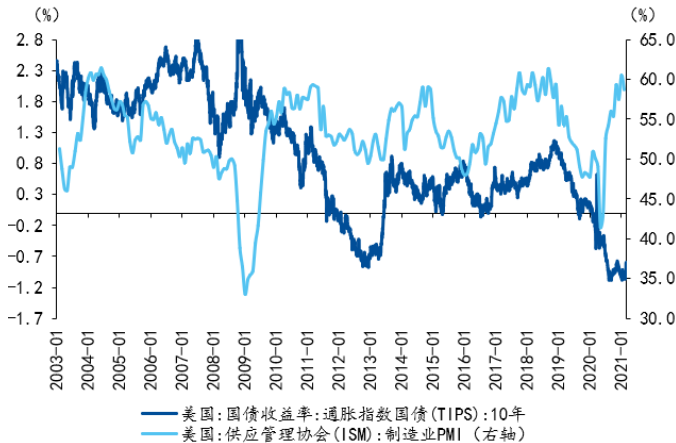
$$\begin{aligned}
 \text{长期国债收益率} &= \text{TIPS 收益率} + \text{盈亏平衡通胀} \\
 &= \text{实际利率} - \text{TIPS 流动性溢价} + \text{盈亏平衡通胀} \\
 &\approx \text{实际利率} + \text{短期通胀预期}
 \end{aligned}$$

1.3. 美债收益率三因素驱动：经济增长、通货膨胀、风险溢价

美债收益率主要受三大基本面因素驱动：经济增长、通货膨胀、风险溢价。其中通货膨胀可以用于刻画盈亏平衡通胀非常直观，而在下文我们将详细分析为何经济增长和风险溢价能够较好地解释实际利率变动。

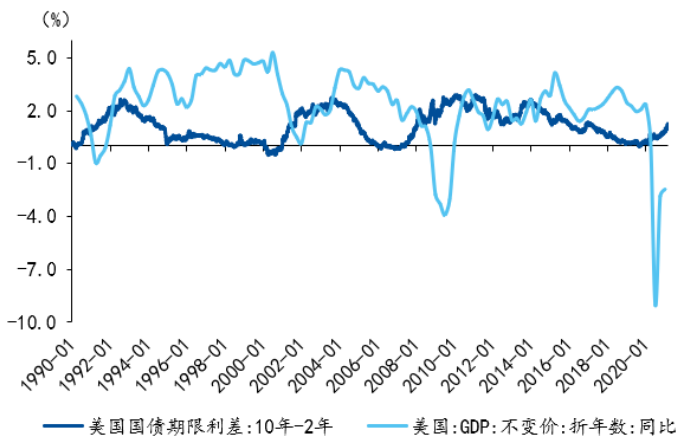
长期实际利率主要由经济增长决定。利率的本质是资金价格，而经济增长是资金需求的动力来源。长期实际利率包括短期实际利率和实际期限溢价两部分，它们的决定性因素都是经济增长。图 6 中我们比较了 2003 年以来美国制造业 PMI 和 TIPS 收益率，发现除了金融危机和新冠危机期间，两者都呈现较强的正相关。一般来说，短端利率对经济变化更为敏感，导致期限利差往往跟经济反向移动。由于 TIPS 的最短期限是五年，我们改用 10 年和 2 年一般国债的名义期限溢价和 GDP 增速做图比较，发现期限溢价和经济增长呈现明显的负相关，和我们的推论完全一致。

图 6: TIPS 收益率和制造业 PMI 正相关



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

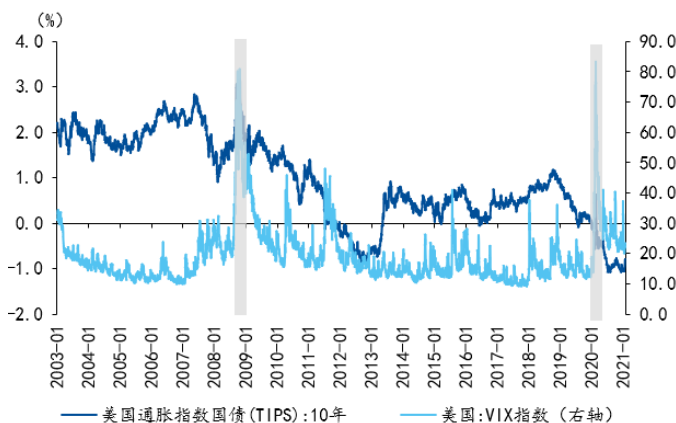
图 7: 期限利差和 GDP 增速负相关



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

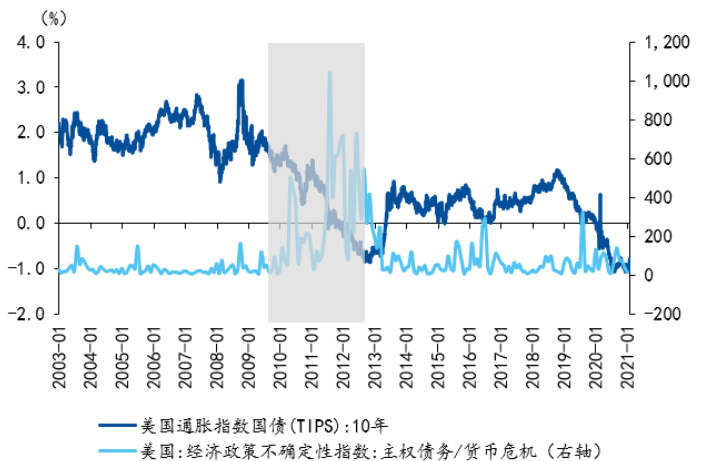
特殊时期, 期限溢价中的风险溢价会对长期实际收益率走势产生较大影响。通过风险溢价影响长期实际利率的机制有两种: 1) 流动性溢价, 表现为当金融市场出现流动性危机时, 所有资产价格大幅下跌, 美债收益率在短期快速上升。图 8 中我们用 VIX 指数代表流动性危机的严重程度, 发现流动性溢价主要在金融危机和新冠危机对市场冲击最大的时候出现; 2) 安全资产折价, 表现为其他国家出现主权债务危机时, 全球投资者对美债配置需求上升, 美债实际收益率下行。图 9 中我们以经济政策不确定性指数的主权债务/货币危机分项表示主要债券危机的严重程度, 发现安全资产折价主要体现在欧债危机时期,

图 8: 流动性溢价出现在金融危机和新冠危机期间



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 9: 安全资产折价主要发生在欧债危机时期

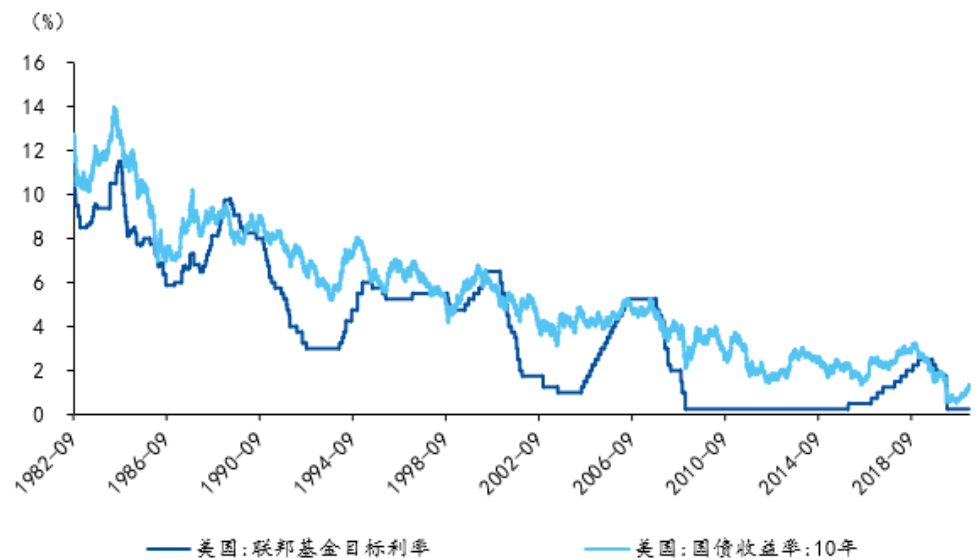


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

1.4. 美联储看得见的手: 关键在于何时释放预期

联邦基金目标利率的调整一般滞后于 10 年期美债收益率变化。我们认为原因有二: 1) 美联储较好地进行了市场预期管理, 调整联邦基金利率的行为较早地被市场所认知, 并反映到了美债收益率中; 2) 美联储调整联邦基金利率的行为由宏观基本面决定, 直接原因往往是美联储看到了经济发生了明显向上/向下的趋势。而这种经济变化可能在更早的时候已经被敏锐的市场交易者所认知并在第一时间体现在美债收益率的变化中。

图 10: 美债收益率变动领先联邦基金目标利率调整



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

美联储在改变货币政策指引，特别是在释放 QE tapering 信号时容易引起市场较大波动。最近一次就是在 2013 年 5 月，伯南克在国会证词时表示，如果经济可以保持成长动力，那么央行在未来几个月可能考虑开始缩减购债规模。这一言论被市场认为释放了 QE tapering 信号，致使市场出现了缩减恐慌（taper tantrum）。在随后几个月里，全球债市都出现了不同幅度的下跌。

2. 美债收益率影响因素分析——基于 ARDL-ECM 模型

基于上文经济增长、通胀和风险溢价的三因素分析框架，我们建立了分析和预测美债收益率的 ARDL-ECM 模型。在考虑滞后后期影响的计量模型中，ARDL 具有明显的优势。此外，它还更加适用于小样本分析；在协整关系的处理上也具有独特的魅力，即无论序列是 $I(0)$ 还是 $I(1)$ ，都能保证结果的一致性和有效性。

2.1. 模型变量选取

因变量：10 年美债收益率。建模使用的样本区间为 1953 年三季度至 2020 年四季度，预测区间为 2021 年一季度至四季度。

自变量 1——经济因素：季调后的 GDP 环比折年率。由于基数效应，2020 Q2 经济增速极低和 2021Q2 又极高，直接利用当季同比增速数据可能存在偏差，因此我们利用环比数据。针对环比数据的季节性调整，我们进行了季节性调整。反映经济基本面的代理指标还有制造业 PMI，美国 WEI 经济指数等，我们都进行了稳健性检验，发现结果一致。按照经济理论，该指标为正向指标，经济增长率越低，则美债收益率越低，为债券牛市。

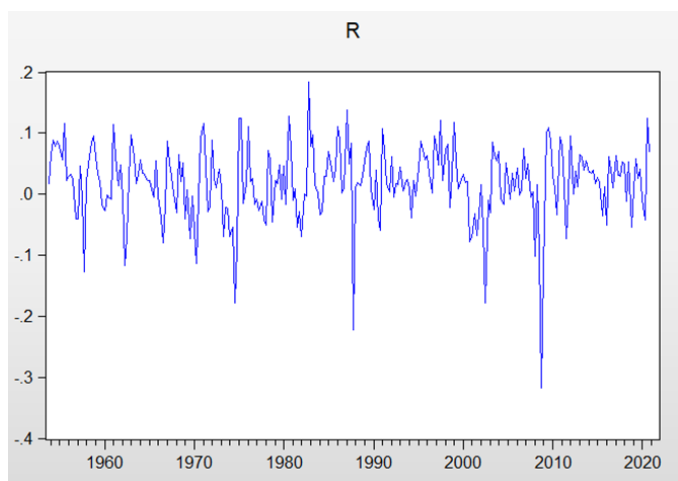
自变量 2——通胀因素：季调后的 CPI 环比折年率。相应的美国 CPI 当季同比也

存在基数问题，我们使用季调后的 CPI 环比进行建模。我们同样用美国 PCE 和核心 PCE 进行了稳健性检验。按照经济理论，该指标为正向指标，通货膨胀越低，则美债收益率越低。

自变量 3——风险溢价因素：基于具有 ARCH-M 效应的 EGARCH 模型估算的标普 500 波动率。由于表明风险溢价程度的常用代理指标标普 500 VIX 数据始于 1990 年。为了扩充样本区间，我们选取标普 500 指数，计算对数收益率，并进一步估计该指数序列的 GARCH 族波动率。由于该序列具有“集聚”特征，并且呈现“尖峰厚尾”，因此，不能直接使用正态分布的标准差作为波动率。我们建立了具有 ARCH-M 效应的 EGARCH 模型进行剥离。

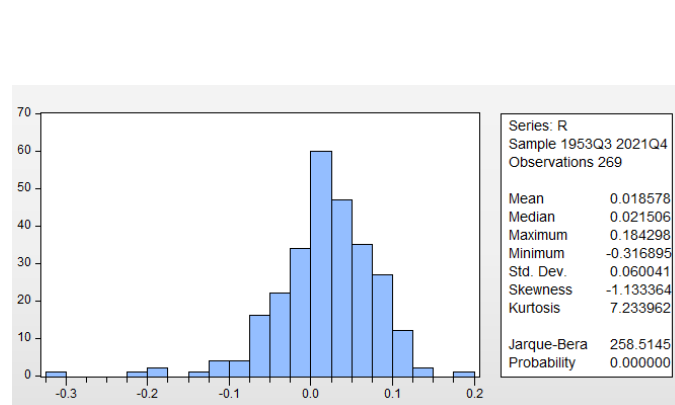
我们发现，估计的波动率和 VIX 在 1990 年后高度相关（相关性超过 80%）。因此，我们认为，我们通过构建具有 ARCH-M 效应的 EGARCH 模型估计的波动率可以较好代替 VIX。

图 11: 标普 500 的对数收益率具有集聚特征



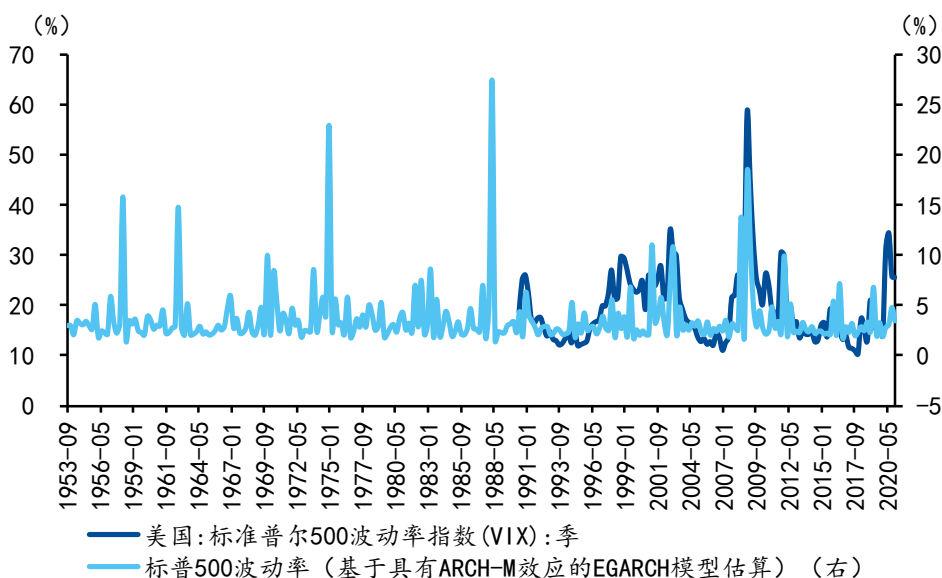
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 12: 标普 500 的对数收益率序列为“尖峰后尾”



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 13: 基于具有 ARCH-M 效应的 EGARCH 模型估算的标普波动率



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2.2. 三因素模型结果：通胀、经济因素对美债收益率影响最大

首先，我们对变量进行边界检验，结果为均拒绝了不存在长期关系的原假设，说明符合边界检验，可以建立 ARDL 模型。

表 1: 边界检验通过，适用 ARDL-ECM 模型

边界检验	原假设：没有水平长期关系			
	统计量	临界值	I (0)	I (1)
全样本 [1953Q3, 2020Q4]				
F-Bounds Test	11.80	10%	2.4	3.2
K	3.00	5%	2.8	3.7
		2.50%	3.2	4.1
结论：拒绝原假设，存在长期关系，可以建立ARDL-ECM模型				

数据来源：国泰君安证券研究

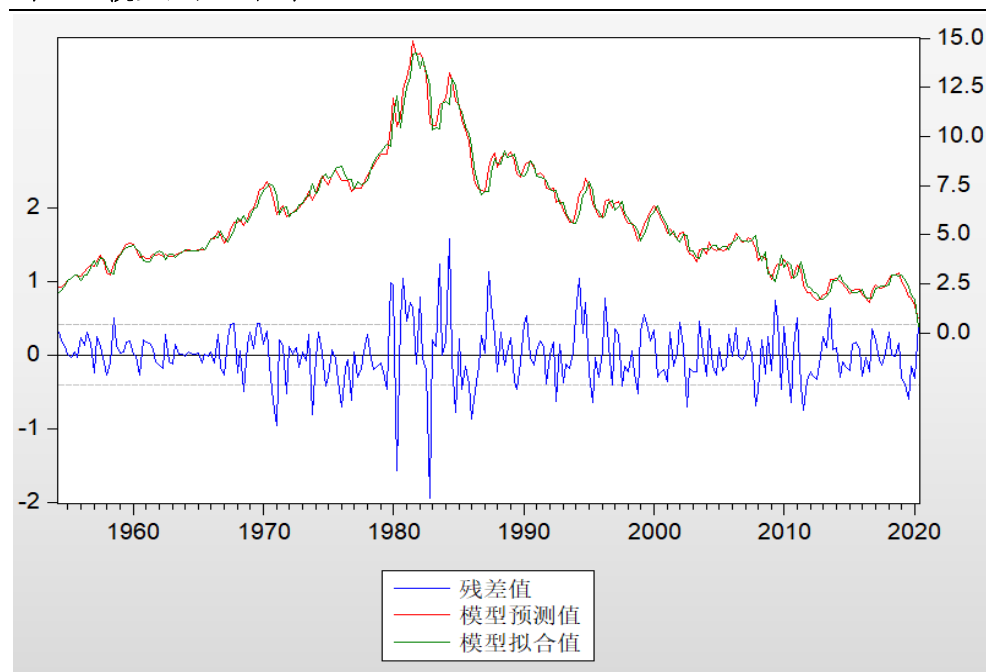
进而，我们建立误差修正模型来反映变量之间的动态调节机制，最后剥离出各个变量之间的长期关系。在模型中，三因素系数符号均为正，符合预期。其中，经济因素、通货膨胀因素、风险溢价均对美债收益率有显著正影响，说明 GDP 增速环比折年率、CPI 环比折年率、风险溢价每提升 1 个百分点，分别拉动美债收益率提升 0.76 个百分点、1.33 个百分点和 0.39 个百分点，通胀对美债收益率的弹性更大，其次为经济因素。我们的模型拟合优度 (R 方) 达到了 0.98，并且从拟合图中也可以看到模型拟合效果较好。

表 2: ARDL-ECM 模型回归结果

变量	系数	标准差	T-统计量	P值
全样本 [1953Q3, 2020Q4]				
经济因素: GDP环比折年率, 季调	0.76***	0.19	4.04	0.00
通胀因素: CPI环比折年率, 季调	1.33***	0.20	6.61	0.00
风险溢价因素: 估算的标普500-EGARCH波动率	0.39*	0.23	1.71	0.09
常数项	-2.76*	1.63	-1.69	0.09
美国10年期国债收益率 = 0.76*经济因素 + 1.3*通胀因素 + 0.39*风险溢价 - 2.76				

数据来源: 国泰君安证券研究

图 14: 模型拟合效果图



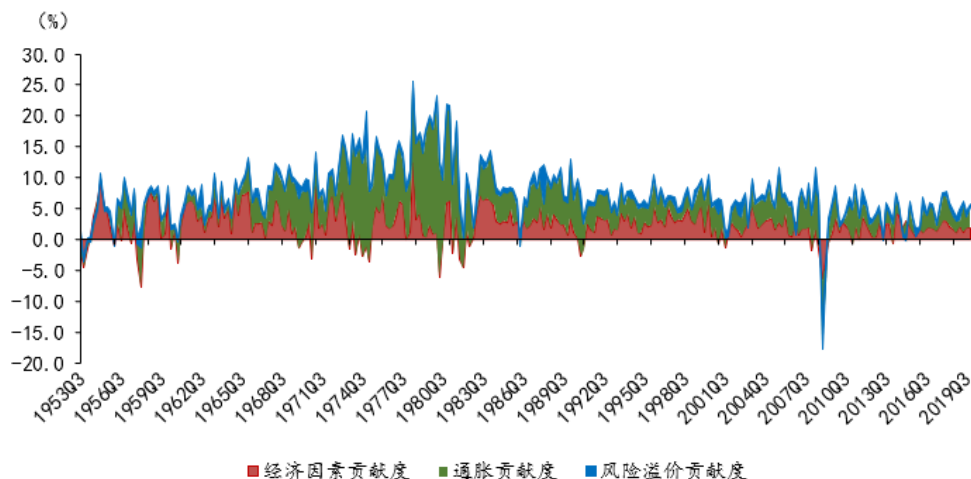
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

2.3. 2008 年以来, 通胀和经济对 10 年美债贡献度旗鼓相当

利用 ADRL 模型, 我们进一步剥离了各因素对分别对 10Y 美债收益率的贡献程度。在贡献度剥离当中, 我们也发现历史上美债收益率的构成因素中最主要的成分是通胀因素, 其次是经济因素, 风险因素最低。

并且, 从 2008 年以来, 随着通胀逐渐走稳, 经济因素占比逐渐提高, 达到和通胀旗鼓相当的贡献度。

图 15: 三因素贡献程度: 2008 年后通胀和经济旗鼓相当



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

3. 美债收益率动能已切换: 未来应重点关注实际利率变化

3.1. 财政、疫情、疫苗三重利好共振, 推升全球复苏预期

拜登政府 1.9 万亿美元刺激方案。进入 2021 年后, 拜登政府形成了“蓝色浪潮”, 市场预期大规模刺激计划将会落地, 拜登政府通过了预算调节机制, 后续 1.9 万亿左右的刺激计划——“拯救计划”将有望落地。而短期美国仍然受到疫情的影响, 工业生产的相对不足, 供需矛盾加大, 这导致了通胀预期的进一步走高。

表 3: 拜登“拯救计划”的主要内容

单位: 亿美元	CARES (3月)	PPHCE (4月)	RRA (12月)	拜登救济法案
失业救济金	2680		1200	3920
现金补助	2930		1660	3873
小企业救助	3770	6330	3250	500
大企业及重点公司救助	5100			
州和地方政府援助	1500			3500
医疗健康支出	1530	1000	690	1600
社会安全网	420		610	790
灾难援助	450			
教育支出	400		820	1700
交通运输业	710		450	200
税收削减或抵免	2610		400	细节未知
其他支出	150		260	细节未知
总计	22250	7330	9340	约1.9万亿

数据来源: Bloomberg、Reuters、CNN、WSJ 等整理, 国泰君安证券研究

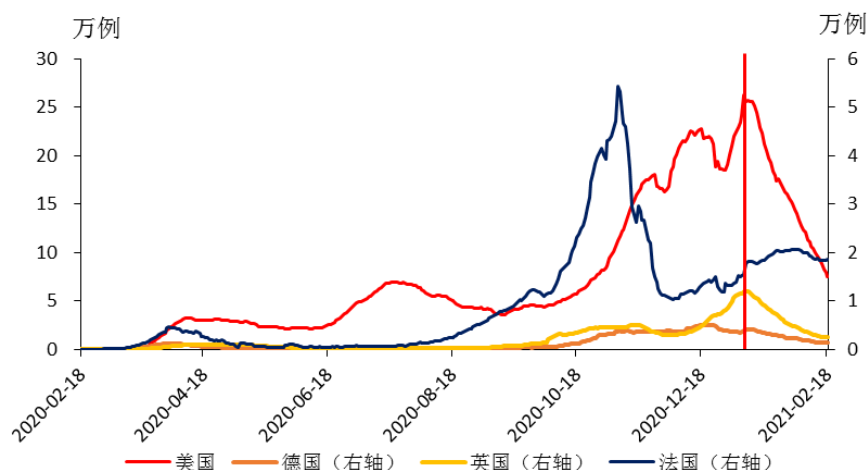
注释: 1、CARES 法案是 2020 年 3 月底美国国会通过的约 2.2 万亿美元的救济法案, PPHCE 是 2020 年 4 月国会通过的主要针对小企业和医疗健康系统的约 7000 亿美元的救济计划, RRA 是 2020 年 12 月底国会通过的约 9000 亿美元的救济法案。

2、州和地方政府援助与教育支出、交通运输业、医疗健康支出等领域有重叠部分。

欧盟就 1.8 万亿欧元刺激计划达成共识, 与美国刺激政策形成共振, 进一步推升全球复苏预期。根据计划欧盟 2021 至 2027 年长期预算金额为 1.074 万亿欧元, 在预算基础上还设立总额 7500 亿欧元的“恢复基金”, 欧盟预算资助的最大规模的一揽子计划。在欧洲央行维持宽松的格局下, 欧盟财政积极发力, 保障了欧洲的复苏, 带动了全球的复苏预期。

欧美疫情新增确诊病例拐点逐步呈现，新增确诊病例在 2021 年 1 月中下旬后逐步回落。在防疫经验和措施加强的情况下，疫情有望得到进一步控制。

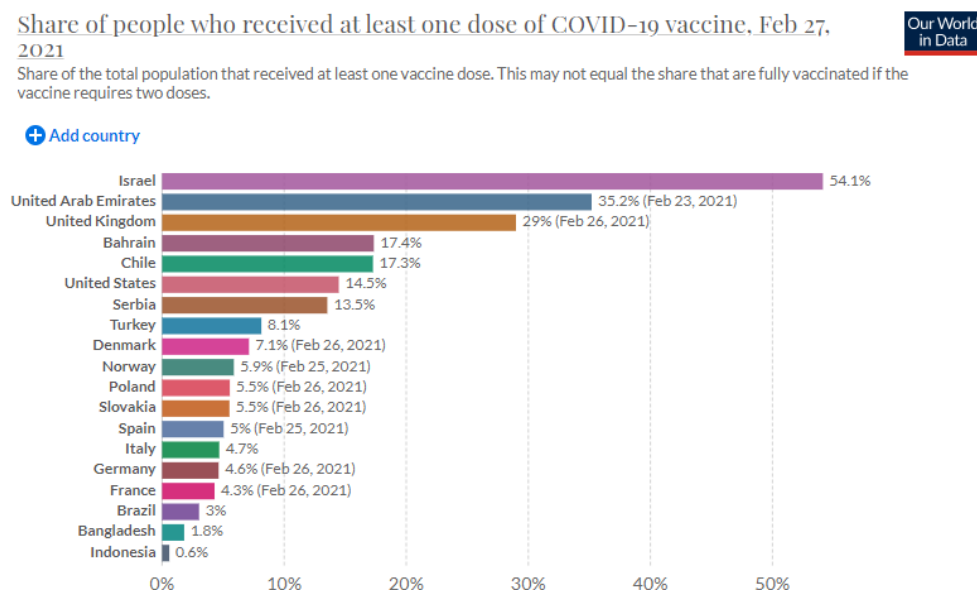
图 16: 欧美新增确诊病例逐步呈现拐点，疫情有望得到控制



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

与此同时，疫苗在欧美的接种也有序推进，拜登的上台进一步加快了疫苗的接种进程。截止 2 月 27 日，美国已接种 7281 万剂，占人口比例的 21.77%，其中 14.5% 的人至少接种了一剂疫苗。近一周时间平均每天接种约 150 万剂，远超拜登此前提出的上任一百天内接种 1 亿剂所需的速度（每天 100 万剂）。此外，英国首相鲍里斯·约翰逊周六（2 月 20 日）宣布，英国将大大加快新冠疫苗接种计划，英国所有成年人将在 7 月底之前获得首剂新冠疫苗，所有 50 岁以上公民将在 4 月中旬前获得首剂新冠疫苗。

图 17: 欧美疫苗接种速度较快

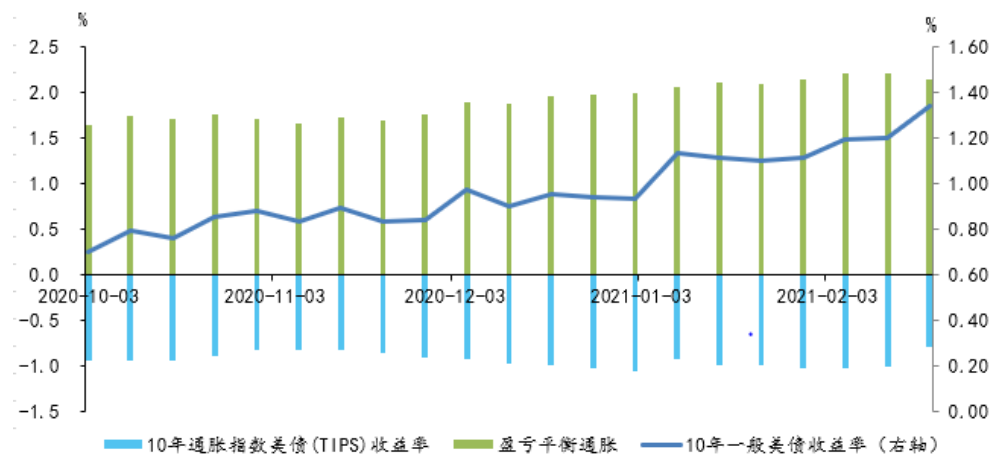


数据来源: Our world in Data, 国泰君安证券研究

3.2. 通胀预期已充分反映，未来美债收益率或主要靠实际利率驱动

2020年10月~2021年1月，在通胀预期推动下，美债收益率开启了一波较强的上行。美债收益率从2020年10月3日的0.70%上行至2021年1月30日的1.11%，幅度达到41个BP，其中盈亏平衡通胀贡献49个BP，实际利率贡献为负8个BP。

图 18: 美债收益率上行动力由通胀切换为实际利率



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

但是从2021年2月开始，实际利率开始接棒通胀成为美债收益率上行的主要驱动力。随着全球复苏预期强化，实际利率在2月明显抬升，从2月1日的-1.02%提升至2月23日的-0.79%，月内上行幅度达到23个BP，而盈亏平衡通胀贡献几乎维持不变。全年来看，盈亏平衡通胀继续上行空间已不大。盈亏平衡通胀的实际经济意义是短期通胀预期，而根据彭博平均预期，即使在基数效应加持下，2021年CPI同比季度高点也不会超过3%。因此，我们认为盈亏平衡通胀大概率会在2~2.5%区间窄幅波动。

3.3. 交易扰动暂歇，美债收益率短期或小幅回调

10年期美债收益率近日快速上行，突破1.5%关口，创下疫情以来新高；盘中更是升至1.61%，飙升速度和绝对值都引起了市场担忧。我们认为引起这种短期巨幅波动的原因主要有二点。

第一，可能存在交易性因素，即收益率在突破关键“阈值”后自我反馈式上升。从历史经验看，美债利率下跌到一定程度存在“自我反馈”式的关键节点。一旦突破这一关键节点时，前期显著的下跌将带来迫使部分投资者出售国债，进而收益率再次上升，进入自我反馈式的上升通道。事实上，1.5%是一个国际金融市场普遍认为的临界点，是大量基金的止损点和国债期货的平仓点。

此外，MBS参与者近期进行了“凸性对冲”，进而进一步恶化美债供需格局，加

剧收益率上升趋势。MBS 为主的债券与一般债券不同，其凸性是负的（与提前还款有关），即当利率上升时，提前支付的速度可能会减慢，进而 MBS 的久期会增加。MBS 参与者通常不是单纯的 MBS 多头，仅美联储非美国境内投资者为单纯多头。参与者普遍赚取 MBS 和国债之间的利差，因此，在买入 MBS 的同时会依据 MBS 的久期对应卖出相同久期的国债进行对冲。而利率上行拉长了 MBS 久期，突破关键点位后，MBS 对冲者将出售长期美债以补偿组合久期的被动拉长，从而拉升收益率上升。

第二，多位美联储官员表示并不担心美债长端收益率上升，认为这反映了经济基本面的改善。官员的纷纷表态打破了市场对于美联储会出手抑制美债长端收益率过快上行的预期，导致美债市场波动在短时间内急剧放大。

表 4：预测 10 年美债收益率在没有宽松预期的情况达到 1.9%

日期	官员	具体内容
2月23日	美联储主席 Jerome H. Powell	美债收益率攀升体现投资者对经济的信心升温；将继续按当前速度购买资产，并维持基准利率在近乎零水平
2月25日	堪萨斯城联储主席 Esther L. George	近期长期利率的显著上升大部分可能反映人们对复苏态势越来越乐观，这也应被视为经济增长预期升温的好迹象
2月25日	圣路易斯联储主席 James Bullard	美国国债收益率的上升可能是好兆头，因为它确实反映出美国经济增长前景和通胀预期改善
2月25日	亚特兰大联储主席 Raphael Bostic	长债收益率的确出现了波动，但目前并不担心，当前美联储不会对美债收益率作出反应

数据来源：美联储，堪萨斯联储，圣路易斯联储，亚特兰大联储，国泰君安证券研究

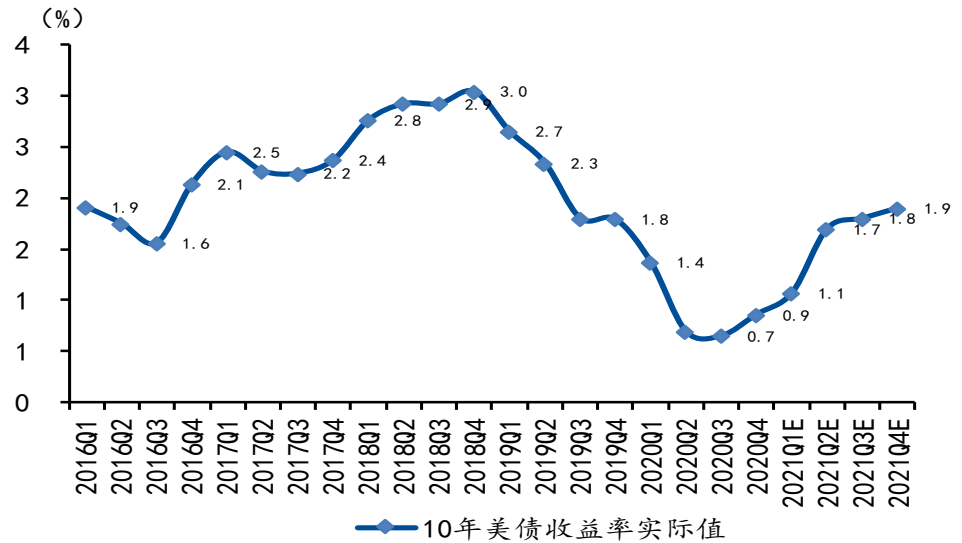
我们认为未来交易的因素影响将弱化，冲高的美债收益率短期或出现小幅回调。在二季度出现明确的经济复苏信号之后，美债收益率预计将重回上升态势。

4. Tapering 信号或成为美债收益率是否“破 2”决定性因素

4.1. 2021 年美债收益率模型预测：无政策干扰下高点在四季度

基于 ARDL-ECM 模型，我们对 2021 年四季度美债收益率进行预测。假设风险溢价水平不发生明显波动，经济增长和 CPI 环比走势以彭博加权预测为准，我们预测在没有政策干扰的情况下，10 年美债收益率在 2021 年四季度均值分别为 1.1%，1.7%，1.8%，1.9%。截至目前，2021 年 10 年期美债收益率均值为 1.17%，略超我们的预测。我们认为主要是由于市场交易因素扰动导致美债收益率过快爬升。未来随着市场情绪平复，美债收益率在短期可能还会有小幅回落。

图 19: 预测 10 年美债收益率在没有宽松预期的情况达到 1.9%

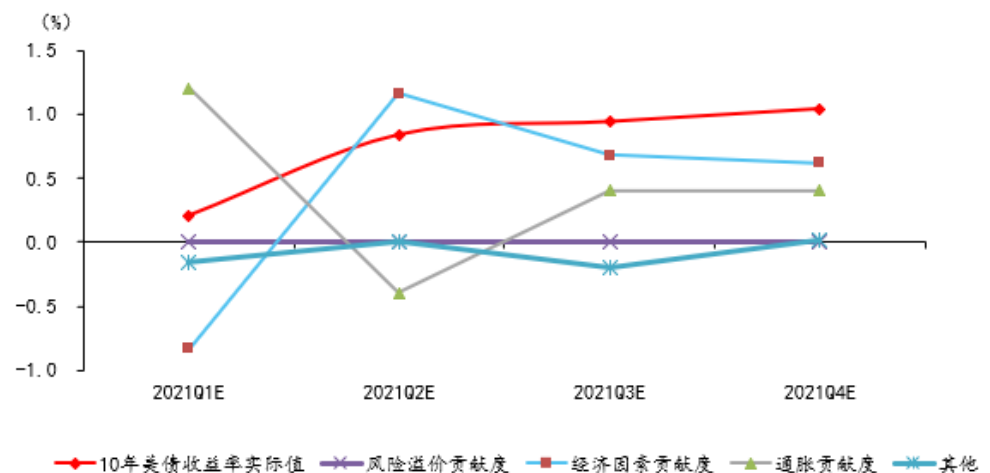


数据来源: Bloomberg, 国泰君安证券研究

如果我们进一步剥离各个因素对未来四个季度美债收益率相较于 2020 年四季度变化的驱动, 我们发现影响美债收益率的主要驱动力将逐步从通胀转移到经济因素, 即美债收益率在 2021Q1 相较于 2020Q4 提升了 0.2 个百分点, 其中经济因素是 -0.8 个百分点的下压, 通胀为 1.2 个百分点的上推, 其他未知因素贡献了 0.2 个百分点。而在 2021Q2, 相较于 2020Q4, 美债收益率提升了 0.8 个百分点, 但经济因素贡献了 1.2 个百分点, 通胀因素反而下拉了 0.4 个百分点。

若无政策干预, 美债收益率年内高点或将出现在四季度。经济增长将是今年美债收益率上升的主要动力。根据彭博加权平均预测, 2021 年四个季度的 GDP 环比折年率分别 2.9%/5.5%/6.4%/4.8%。其中三季度环比动能最强, 但四季度环比增速也远高于 2018 和 2019 年的均值 2.4%, 经济仍处于较快复苏的通道。因此从基本面出发, 四季度看到美债收益率高点也是站得住脚的。

图 20: 预测 10 年美债收益率在没有宽松预期的情况达到 1.9%



数据来源: Bloomberg, 国泰君安证券研究

表 5: 预测 10 年美债收益率在没有宽松预期的情况达到 1.9%

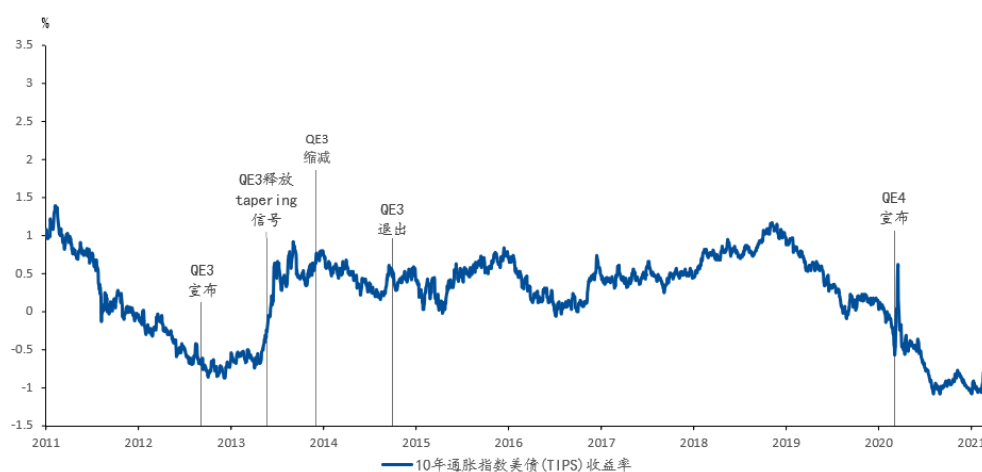
	10 年美债收益率较于 2020Q4 变动	经济因素 贡献度	通胀贡献度	风险溢 价贡献 度	其他
2021Q1E	0.2	-0.8	1.2	0.0	-0.2
2021Q2E	0.8	1.2	-0.4	0.0	0.0
2021Q3E	0.9	0.7	0.4	0.0	-0.2
2021Q4E	1.0	0.6	0.4	0.0	0.0

数据来源: Bloomberg, 国泰君安证券研究

4.2. 美联储若在下半年释放 tapering 信号, 或成为“破 2”的导火索

回顾 QE3, 美联储缩减 QE 分三步走。第一步是内部讨论, tapering 的问题在 2012 年 12 月 FOMC 会议中被首次提及; 第二步是释放信号, 2013 年 5 月 22 日时任美联储主席伯南克在联合经济委员会上表示美联储可能会“在未来几次会议上”开始削减其债券购买量, 释放了减 QE 的明确信号; 第三步是正式实施, 2013 年 12 月的 FOMC 会议上提出从 2014 年 1 月正式开始缩减 QE 的方案, 并在 2014 年 10 月停止资产购买。

图 21: 美联储缩减 QE 分为三步走



数据来源: FED, Wind, 国泰君安证券研究

根据美联储纪要讨论内容和美国经济的复苏节奏, 我们认为美联储存在 2021 年下半年释放明确 tapering 信号的可能。2020 年 12 月的 FOMC 上, 许多与会者指出, 一旦取得“实质性进展”, 美联储就可以开始逐步缩减购债规模, 并强调需考虑持续大规模购债对市场运作和经济稳定是否具有负面影响。我们认为这一表述这或许可以被认为是内部讨论 tapering 的开始。此外, 1 月份的 FOMC 会议纪要透露, 美联储官员们考虑到大规模的财政刺激计划影响, 对经济上行的预期相比去年 12 月已经强了得多。参考彭博加权平均预期, 2021 Q3 的 GDP 环比折年率为 6.39%, 为同年最高; CPI 环比折年率为 3.06%, 仅比同年最高值低 0.31 个百分点。总体来看 2021 年三季度是本轮复苏中经济环比动能最强的时期, 三季度强劲的经济表现或促使美联储在下半年释放 tapering 信号。

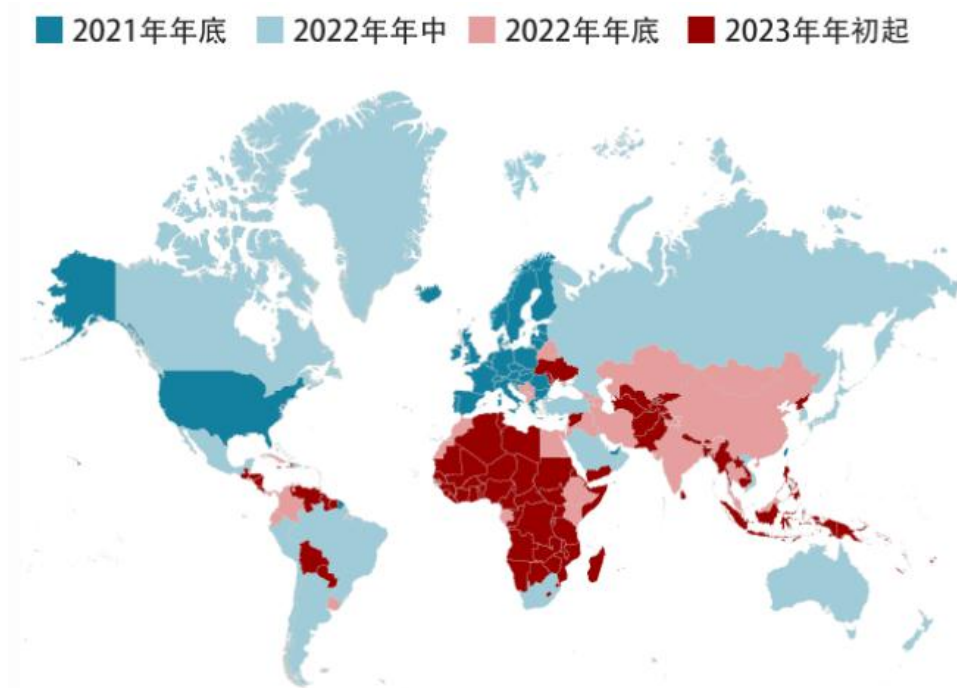
如果美联储释放明确 QE tapering 信号，我们认为美债实际收益率或温和走高至 0% 附近。前面已经提及，美联储在 2015 年 5 月释放了 tapering 的明确信号，导致实际收益率（TIPS）在短期内飙升。如果从 2013 年 4 月 5 日 -0.74% 低点开始计算，到 2013 年 9 月 5 日 0.92%，实际收益率在 5 个月的时间里上行了 166 个 BP；如果从伯南克讲话前的 5 月 21 日 -0.34% 开始计算，到 2013 年 6 月 24 日的 0.64%，实际收益率在一个月左右的时间上行 98 个 BP。我们认为 QE3 时期 tapering 宣布时市场准备并不充分，导致在看到明确 tapering 信号后美债实际收益率出现暴力拉升，一段时间后再进行回调。预计本轮美债实际收益率上行不会是短时间内的剧烈上行（目前以有所反应），幅度上也会小于 QE3 缩减时，最终会在 2021 年 1 月 28 日低点 -1.06% 的基础上上修 100BP 左右。

若出现 0% 左右的实际利率和 2% 以上的通胀水平的组合，有较大概率推动 10 年期美债收益率突破 2%。截至 2021 年 2 月 19 日，彭博对 2021 年 3/4 季度通胀水平（CPI 同比）的平均预期均为 2.3%，对应的盈亏平衡通胀水平预计也在 2.3% 左右。再加上回升至 0% 左右的实际利率水平，10 年期美债收益率破 2% 的概率较大。此外在未考虑美联储操作的情况下，我们的定量模型显示 2021 年 3/4 季度 10 年期美债收益率中枢将分别达到 1.8%/1.9%，进一步叠加美联储释放 tapering 预期，在某些时间段破 2% 可能性也较高。

4.3. 若美联储年内不释放 tapering 信号，可能的制约因素有哪些？

可能性最大的制约因素或来自疫情扰动，若疫情再次爆发或拖累全球经济复苏进程，促使美联储在年内的维持现有 QE 规模。虽然当前疫情和疫苗形势大好，但还是不排除病毒发生变异后，疫苗效果降低，并形成新一轮爆发的可能。目前全球实现群体免疫的时间相差较远，进度较快的英国、美国、以色列等国家在 2021 年 3 季度疫苗接种数量就基本能够达到群体免疫要求，但是新兴市场国家实现群体免疫可能需要到 2022 年甚至 2023 年。免疫差的存在会加大未实现群体免疫国家地区疫情再次爆发的风险，并对全球经济复苏造成冲击。

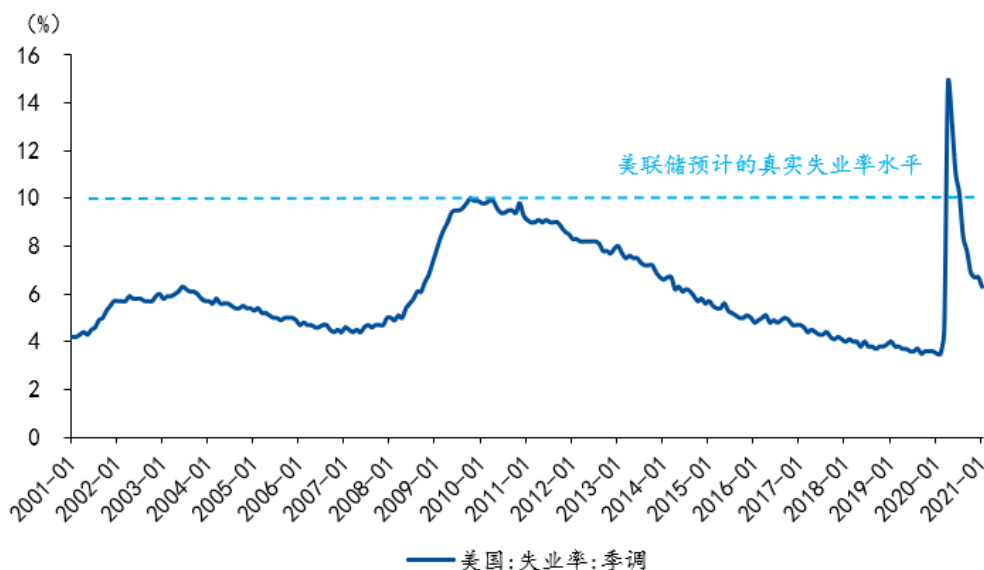
图 22: 全球实现群体免疫（广泛接种）预期时间



数据来源：经济学人，国泰君安证券研究

当前美国实际失业率或在 10% 左右，仍远高于 2013 年 5 月的 7.3%，或掣肘美联储释放明确 tapering 信号。2021 年 2 月 24 日，鲍威尔在众议院听证会问答环节表示美国就业人口较前一年减少 1000 万人，充分就业仍是美联储最重要的目标之一。虽然 2021 年 1 月美国失业率已下降到了 6.3%，但考虑到疫情导致更多人退出了劳动力市场，鲍威尔认为真实的失业率或在 10% 左右的水平。可比的是，2013 年 5 月美联储释放 tapering 预期时失业率水平为 7.6%。考虑到失业率是经济的慢变量，2000 年以来从未出现过 12 个月内下降超过 1.5 个百分点的情况。因此我们认为年内真实失业率很难下降至 7.5% 左右的水平，或使得美联储在考虑调整 QE 政策时更为谨慎。

图 23: 美国当前真实失业率约为 10%



数据来源：Wind，FED，国泰君安证券研究

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		